

第6课时 空间中的点、直线与空间向量

基础巩固

1. **K1 直线的方向向量·概念辨析** × 选择 [简单] 若 $A(-1, 0, 2)$, $B(1, 4, 10)$ 在直线 l 上, 则直线 l 的一个方向向量为()
A. $(1, 2, 4)$; B. $(1, 4, 2)$; C. $(2, 1, 4)$; D. $(4, 2, 1)$
2. **K1 开放填空** 写出方向向量 [简单] 设 $(2, -2, 1)$, $(3, -3, 1)$ 是空间直线 l 上的点, 求直线 l 的一个方向向量.
3. **K2 方向向量判两线位置·判断题组** [简单] 设 $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ 分别是空间中两条不重合的直线 l_1, l_2 的方向向量, 分别根据下列条件判断直线 l_1, l_2 的位置关系:
(1) $\vec{v}_1 = (0, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (0, 0, -3)$;
(2) $\vec{v}_1 = (2, -1, -2)$, $\vec{v}_2 = (6, -3, -6)$.
4. **K3 线线位置·平行 $\Rightarrow$ 共线求参** [简单] l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$, l_2 的方向向量 $\vec{v}_2 = (\lambda, 4, 6)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 λ 等于()
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4
5. **K3 垂直 $\Rightarrow$ 点积零** [简单] 设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, 3, m)$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 m 等于()
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4
6. **K4 求点坐标·向量等式正向** [简单] 已知点 $A(3, 4, 5)$, $B(3, 4, 0)$, $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{OA}$, 且 O 为坐标原点, 求点 C 的坐标.
7. **K4 双垂直方程组逆向反求** [简单] 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为()
A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$
C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

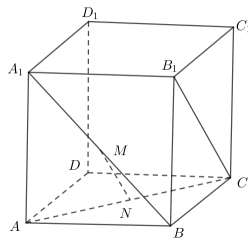
8. **K5 两线所成角·垂直特例直判** [简单] 设 $\vec{v}_1 = (1, 2, -2)$, $\vec{v}_2 = (-2, 3, 2)$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 求直线 l_1, l_2 所成角的大小.

9. **K6 异面直线所成角·标准建系直算** (复用库名) [简单] 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中:

(1) 哪些棱所在直线与直线 AA' 互为异面直线且互相垂直?

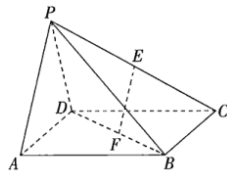
(2) 若 $AB = \sqrt{3}$, $AA' = 1$, 求向量 $\overrightarrow{BA'}$ 分别与 $\overrightarrow{CC'}$, $\overrightarrow{D'C'}$, $\overrightarrow{B'C'}$ 的夹角.

10. **K9 线线平行证明·中点中位线** [简单] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 2, M, N 分别为 A_1B, AC 的中点, 求证: $MN \parallel B_1C$.



综合提升

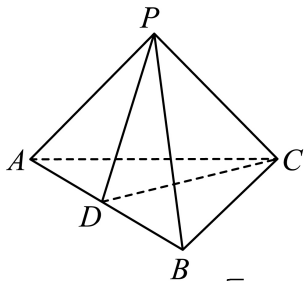
11. **K10 向量法证线面平行 + 线面垂直** (双问门面) [中档] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点, 求证:



- (1) $EF \parallel$ 平面 PAD ;
- (2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

思维探索

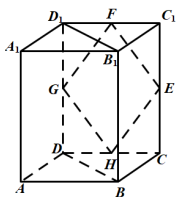
12. **K7 异面直线所成角·构造垂足建系(复用库名)** [中档] 如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为()



- A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$; D. $\frac{1}{2}$

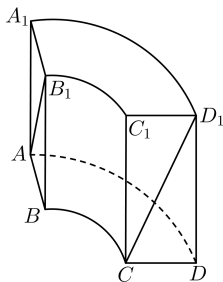
13. **K8 异面直线所成角·基底法数量积展开(复用库名)** [中档] 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是_____, 线段 EF 的长度为_____.

14. **K11 开放性条件探究(线面平行位)** [中档] 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .



(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况.)

15. (多选题) **K12 位置关系综合判定·文化载体多选(曲池)** [难] 中国古代数学著作《九章算术》中, 记载了一种称为“曲池”的几何体, 该几何体的上下底面平行, 且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分), 现有一个如图所示的曲池, 它的高为 2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2, 对应的圆心角为 90° , 则以下命题正确的是()



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$
D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$
16. **K13 公垂线段存在性判断(探究)** [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AB = 2DD_1$, 判断满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1, N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.